

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES

ING. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E
INNOVACIÓN DIGITAL

Tarea 07: Automatización de pruebas y análisis de calidad

Aplicación al proyecto integrador del equipo: Cal.com (J&C)

CURSO Y GRUPO:
ESTÁNDARES Y MÉTRICAS PARA EL DESARROLLO DE
SOFTWARE, TII05D

INTEGRANTES:

DIEGO CALVA
GABRIELA GONZÁLEZ
DIANA MACIAS
REBECA DE LA CRUZ

Yael Cervantes

ENLACE AL REPOSITORIO:

`HTTPS://GITHUB.COM/UP240080/EYMDSW-CALCOM.GIT`

21 de junio de 2026

1. Conclusión integral

La implementación de herramientas de automatización y análisis estático en nuestra plataforma J&C representó un punto de inflexión en nuestra forma de concebir la calidad del software. Al transicionar de pruebas manuales a una suite E2E estructurada con Selenium y el patrón Page Object Model, comprendimos el valor de la mantenibilidad en el código de pruebas. Asimismo, la integración de SonarQube nos expuso a la realidad de nuestra deuda técnica; dimensionar los defectos y vulnerabilidades nos demostró que no basta con que el código funcione, sino que debe ser seguro y confiable. Finalmente, consolidar este flujo en un entorno de versionamiento colaborativo con Git fortaleció nuestra dinámica de trabajo, evidenciando que la calidad es un esfuerzo continuo y automatizable.

2. Aportes individuales y control de versiones

El desarrollo de esta tarea se gestionó íntegramente mediante control de versiones con Git. El historial de *commits* en el repositorio del proyecto evidencia la participación colaborativa de todos los integrantes. A continuación, se detalla la contribución específica de cada miembro:

- **Yael Cervantes:** Lideró la fase de investigación teórica, comparando exhaustivamente tres frameworks de automatización de pruebas E2E y tres herramientas de análisis estático de código. Su análisis crítico permitió fundamentar las decisiones tecnológicas del equipo.
- **Gabriela González:** Estuvo a cargo de la implementación principal de la suite de pruebas E2E utilizando Selenium y `pytest`. Diseñó la arquitectura de pruebas aplicando el patrón Page Object Model (POM) para asegurar la escalabilidad.
- **Diego Calva:** Complementó la suite de pruebas mediante el diseño e implementación de pruebas *data-driven*. Además, fue responsable de configurar y conectar la cobertura de código utilizando `pytest-cov`, asegurando la medición de las pruebas.
- **Rebeca De La Cruz:** Dirigió el análisis de calidad del proyecto integrador configurando e interpretando los resultados en SonarQube. A partir de las dimensiones evaluadas, estructuró el plan priorizado de remediación de deuda técnica.
- **Diana Macias:** Lideró la consolidación documental del proyecto y la gestión del control de versiones. Se encargó de redactar la conclusión integral, documentar el aporte de cada integrante, administrar el repositorio en Git y asegurar el cumplimiento de la estructura formal del documento.